

برنامه‌سازی پیشرفته

تمرین کامپیوتری شماره ۵



مدرس: رامتین خسروی

طراحان: بهاره عین‌اللهی، مانی حسینی، پارسا سعیدنیا،
مهدیس میرزایی، ریحانه عین‌اللهی، سپنتا غنودی، محمد
عرفان دانایی

مهلت تحویل: شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۵۹

مقدمه

هدف از این تمرین آشنایی شما با برنامه‌نویسی شیء‌گرای رویدادمحور^۱ و استفاده از آن در کنار کتابخانه‌های گرافیکی است. انتظار می‌رود از فنون برنامه‌نویسی که تاکنون در کلاس درس فراگرفته‌اید یا در هنگام تحویل تمرین‌ها به شما تذکر داده شده است، به طور کامل در این تمرین استفاده کنید. توصیه می‌شود تمرین را در بخش‌های کوچک جلو ببرید و هر مرحله عملکرد آن را آزمایش کنید و بررسی درستی آن را برای مرحله آخر نگذارید. برای پاسخ به این تمرین باید از کتابخانه‌ی گرافیکی SFML^۲ استفاده کنید و همچنین باید با مفاهیمی چون ساخت پروژه به صورت چندفایلی و استفاده از گیت آشنا باشید. قبل از شروع به انجام این تمرین توصیه می‌شود حتماً مستندات موجود در این [لینک](#) را مطالعه کنید.

^۱ Event Driven Programming

^۲ Simple and Fast Multimedia Library

Stardew Valley



شما می‌توانید گیم پلی این بازی را از طریق [این لینک](#)، ببینید و با محیط بازی آشنا شوید. توجه کنید که جزئیات این تکلیف با جزئیات بازی تفاوت دارد، بنابراین صورت تکلیف را با دقت مطالعه کنید.

معرفی

بازی Stardew Valley، یک بازی تک نفره در سبک شبیه ساز مزرعه داری³ است. در این بازی، بازیکن نقش یک کشاورز را برعهده دارد که باید با کاشت، آبیاری و برداشت گیاهان مختلف، مزرعه‌ی خود را گسترش دهد و درآمد کسب کند. بازیکن می‌تواند با مدیریت منابع خود مانند سکه، آب و زمان بهترین استراتژی را برای افزایش بهره‌وری مزرعه انتخاب کند. هدف بازی این است که بازیکن در مدت زمانی مشخص، با برنامه‌ریزی و انجام کارهای روزانه، به میزان معینی درآمد دست پیدا کند. در ادامه به جزئیات بیشتر روند بازی می‌پردازیم.

نقشه بازی

نقشه بازی به صورت یک شبکه مستطیلی پیاده‌سازی می‌شود که از تعدادی ردیف و ستون تشکیل شده است. هر خانه از این شبکه، نشان‌دهنده‌ی یک بخش از مزرعه است و می‌تواند یکی از انواع زمین‌های زیر باشد. بازیکن در این نقشه به صورت خانه به خانه حرکت می‌کند و در هر لحظه، در مرکز بلوک قرار دارد. بازیکن تنها می‌تواند با خانه‌ای که بر روی آن قرار دارد تعامل داشته باشد؛ بسته به ابزار انتخاب‌شده در نوار ابزار⁴، بازیکن می‌تواند گیاه انتخاب‌شده را بکارد، برداشت کند یا آن‌ها را آبیاری نماید. در هر خانه قابل کاشت تنها یک گیاه می‌تواند قرار گیرد و کاشت گیاه جدید در خانه‌ای که قبلاً استفاده شده یا در حال حاضر اشغال شده است، ممکن نیست. تضمین می‌شود که در نقشه بازی، هیچ خانه‌ی چمن قابل کاشت مستقیماً در مجاورت خانه‌ی آب قرار نگیرد.

انواع خانه‌ها

نماد	نوع خانه	توضیح
G	چمن (Grass)	خانه‌ی قابل کشت و قابل عبور؛ بازیکن می‌تواند در آن بذر بکارد (حداکثر یک گیاه در هر خانه)
W	دیوار (Wall)	غیرقابل عبور و غیرقابل استفاده
P	آب (Pond)	قابل عبور نیست، اما در صورت مجاورت ⁵ با آن، بازیکن می‌تواند آب‌پاش خود را پر کند
R	جاده (Road)	مسیر عبور؛ امکان کاشت یا برداشت در آن وجود ندارد

³ Farming Simulation

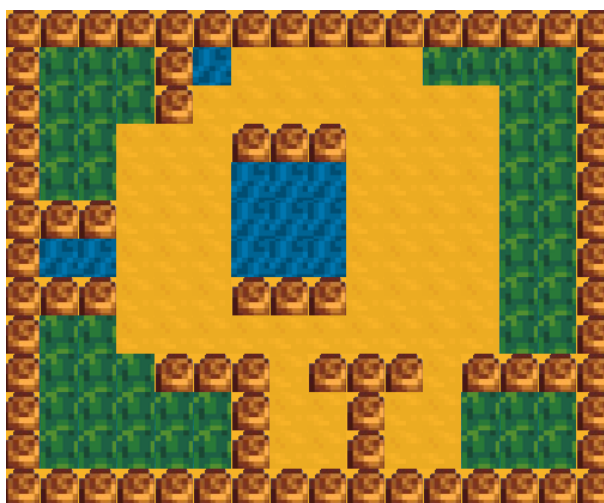
⁴ Toolbar

⁵ دو خانه‌ای که یک ضلع مشترک دارند.

فایل نقشه

نقشه بازی باید از [فایل تنظیمات](#) در زمان اجرا استفاده شود. در نقشه بازی، هر خط نمایانگر یک ردیف از نقشه است و هر کاراکتر، نوع یکی از خانه‌ها را مشخص می‌کند. برنامه باید با این اطلاعات نقشه بازی متناظر با آن را بسازد و برای هر نوع خانه، تصویر⁶ مربوط به آن را در صفحه نمایش دهد.

نمونه نقشه
WWWWWWWWWWWWWWWWWW WGGGWPRRRRRGGGGW WGGWRRRRRRRRRGGW WGGRRRWWRRRRGGW WGGRRRPPRRRRGGW WWRRRPPRRRRGGW WPPRRRPPRRRRGGW WWRRRWWRRRRGGW WGGRRRRRRRRRRGGW WGGGWWWRWWWRWWW WGGGGWRRWRRGGGW WGGGGWRRWRRGGGW WWWWWWWWWWWWWWWWWW



نمونه نقشه

تضمین می‌شود نقشه ارائه‌شده به گونه‌ای طراحی شود که بازی قابل انجام باشد.

⁶ Texture

فعالیت های بازیکن

در این بازی، بازیکن نقش یک کشاورز را دارد که باید با مدیریت منابع خود، در مدت زمانی مشخص بیشترین درآمد ممکن را از طریق کاشت و برداشت گیاهان مختلف به دست آورد. روند کلی بازی در سه مرحله اصلی خلاصه می شود:

1. جابه جایی

بازیکن در این بازی به صورت خانه به خانه روی نقشه حرکت می کند. هر خانه بخشی از یک شبکه ی مربعی است و بازیکن همواره در مرکز خانه ای قرار دارد که روی آن ایستاده است. به همین دلیل، جابه جایی ها به صورت یک خانه در هر حرکت انجام می شوند و حرکت آزاد و پیوسته وجود ندارد. برای حرکت در چهار جهت اصلی، بازیکن می تواند از کلیدهای W برای حرکت به بالا، A برای حرکت به چپ، S برای حرکت به پایین و D برای حرکت به راست استفاده کند. با فشردن هر یک از این کلیدها، بازیکن تلاش می کند از خانه ی فعلی خود به خانه ی مجاور حرکت کند. اگر خانه ی مقصد قابل عبور باشد، جابه جایی انجام شده و بازیکن در مرکز خانه ی جدید قرار می گیرد. اگر خانه ی مقصد غیرقابل عبور باشد، حرکت انجام نمی شود و بازیکن در خانه ی فعلی باقی می ماند.

2. کاشت⁷

بازیکن می تواند در خانه های چمن⁸ که خالی هستند، گیاه جدیدی بکارد. کاشت به صورت دستی انجام می شود و نیاز به ابزار ندارد. برای کاشت، بازیکن ابتدا یکی از گیاه ها را از نوار ابزار انتخاب می کند؛ سپس اگر تعداد سکه های او کافی باشد، هزینه از موجودی کم شده و گیاه در همان خانه ای که بازیکن روی آن قرار دارد کاشته می شود. اگر بازیکن سکه کافی نداشته باشد، کاشت انجام نمی شود و هیچ تغییری رخ نمی دهد. هر گیاه پس از کاشت وارد مرحله رشد می شود و در نهایت به حالت قابل برداشت می رسد.

3. آبیاری⁹

گیاهان برای رشد نیاز به آبیاری در فواصل زمانی مشخص دارند. اگر مدت زیادی بدون آب باقی بمانند، خشک می شوند و از بین می روند. در این حالت، ظاهر گیاه تغییر می کند تا وضعیت خشک شدن آن مشخص شود. بازیکن می تواند با استفاده از ابزار آب پاش از نوار ابزار، گیاهان را آبیاری کند.

⁷ Planting

⁸ Grass

⁹ Watering

4. برداشت¹⁰

پس از گذشت مدت زمان مشخصی از رشد، گیاه به حالت قابل برداشت می‌رسد. در این حالت، بازیکن می‌تواند با استفاده از داس¹¹ و در حالی که بر روی همان خانه ایستاده است، گیاه را برداشت کند. برداشت گیاه، مقداری سکه به بازیکن می‌دهد که برای هر نوع گیاه در [فایل تنظیمات](#) تعیین شده است. اگر گیاهی به دلیل آبیاری نشدن خشک شده باشد، بازیکن می‌تواند با داس آن را از زمین حذف کند؛ اما برداشت گیاه خشک‌شده هیچ سکه‌ای به بازیکن نمی‌دهد و تنها خانهٔ مربوط به آن دوباره خالی و قابل استفاده می‌شود.

شرایط برد و باخت

بازی دارای یک تایمر کلی است که مدت زمان باقی‌مانده از روز کاری بازیکن را نشان می‌دهد. برای این کار می‌توانید از [ساعت کتابخانه SFML](#) استفاده کنید:

```
sf::Clock gameClock;  
gameClock.getElapsedTime()
```

اگر بازیکن تا پیش از اتمام زمان مشخص‌شده، بتواند به مقدار معینی پول برسد، بازی را می‌برد. در غیر این صورت، با پایان یافتن زمان بدون دستیابی به هدف تعیین‌شده، بازیکن می‌بازد. در انتها پیغام مناسبی برای برد و باخت نمایش داده شود. مقدار پول مورد نیاز برای بردن بازی با نام TARGET_COINS و همچنین مقدار زمان باقی مانده از روز کاری با نام TOTAL_TIME در [فایل تنظیمات](#) تعیین شده اند.

موجودیت‌های بازی

توجه کنید که برای نمایش انواع مختلف گیاه‌ها و ابزارها باید از نمایه‌های¹² مختلف استفاده کنید تا از یکدیگر قابل تشخیص باشند.

1. نوار ابزار¹³

در نوار ابزار، ابزارها و گیاه‌های قابل کاشت قرار دارند. پیشنهاد می‌شود نوار ابزار در بالای صفحه نمایش داده شود. برای کاشت گیاهان یا آبیاری با استفاده از آب‌پاش یا برداشت آنها با استفاده از داس، از موجودهای نوار ابزار استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم گیاهی بکاریم باید از این قسمت آن را انتخاب کنیم.

¹⁰ Harvesting

¹¹ Sickle

¹² Sprites

¹³ ToolBar

- برای کاشت گیاه بازیکن حتما باید در زمین چمن باشد. وقتی در آن قسمت است با فشردن کلید ۲ تا ۵ کیبورد یکی از محصولات انتخاب می‌شود.
- استفاده از آبپاش با فشردن کلید ۱ کیبورد انجام می‌شود. اگر بازیکن در مجاورت برکه باشد، با این عمل آبپاش به اندازه‌ی ظرفیت خود پر می‌شود. اگر بازیکن روی زمین چمن باشد، با این عمل به همان خانه‌ای که روی آن قرار دارد آب می‌دهد. می‌توانید فرض کنید که هیچ دو خانه چمن و برکه‌ای مجاور هم نیستند تا همواره یک عمل برای آبپاش تعیین شده باشد.
- از داس فقط برای برداشت (چه گیاه خشک‌شده و چه برداشت محصول) استفاده می‌شود و با فشردن کلید ۰ کیبورد انتخاب می‌شود.

بازیکن با فشردن کلیدهای عددی، مورد دلخواه را انتخاب می‌کند که اطلاعات آنها در جدول زیر آمده است :

شماره	۰	۱	۲	۳	۴	۵
نوع	داس	آبپاش	کدو تنبل	ملون آبی	آناناس	گندم

برای کاشت، تنها کافی است بازیکن یکی از گیاه‌ها را از نوار ابزار انتخاب کند. منطق کامل کاشت در بخش **کاشت** توضیح داده شده است. میزان قیمت هر گیاه و مقدار سودی¹⁴ که پس از برداشت آن به بازیکن داده می‌شود در **فایل تنظیمات** تعیین می‌شود.

2. سکه

در ابتدای بازی، بازیکن مقداری سکه دارد که در **فایل تنظیمات** تعریف شده است. با کاشت هر گیاه، به اندازه قیمت همان گیاه از سکه‌ها کم می‌شود؛ اگر سکه کافی نباشد، کاشت انجام نمی‌شود. پس از رسیدن هر گیاه به مرحله برداشت و برداشت آن با داس، بر اساس سود همان گیاه، سکه به موجودی بازیکن افزوده می‌شود.

¹⁴Profit

3. آب‌پاش

برای آبیاری گیاهان از ابزار آب‌پاش استفاده می‌شود. آب‌پاش در ابتدای بازی خالی است و برای پر کردن آن بازیکن باید در مجاورت برکه آب قرار بگیرد. با انتخاب ابزار آب‌پاش در این وضعیت، آب‌پاش به اندازه ظرفیت کامل خود پر می‌شود. ظرفیت آب‌پاش در [فایل تنظیمات](#) تعریف شده است. پس از پر شدن آب‌پاش، بازیکن می‌تواند با انتخاب این ابزار و قرار گرفتن روی خانه دارای گیاه، آن را آبیاری کند. با هر بار آبیاری، مقدار آب موجود در آب‌پاش یک واحد کاهش می‌یابد. هرگاه ظرفیت آب‌پاش به صفر برسد، آب‌پاش خالی شده و بازیکن برای استفاده مجدد باید دوباره به مجاورت برکه رفته و آن را پر کند. همچنین ظاهر آب‌پاش باید در دو حالت خالی و پر متفاوت باشد تا وضعیت فعلی آن برای بازیکن قابل تشخیص باشد. تضمین می‌شود که در نقشه بازی، هیچ خانه چمن قابل کاشتی در مجاورت برکه قرار نگیرد تا آب‌پاش همیشه دارای رفتار مشخص باشد.

4. داس

برای برداشت گیاه از داس استفاده می‌شود. بازیکن باید روی همان خانه‌ای قرار بگیرد که گیاه در آن قرار دارد و ابزار داس را از نوار ابزار انتخاب کند. اگر گیاه به مرحله برداشت رسیده باشد، با استفاده از داس برداشت می‌شود و بازیکن مقدار سکه مشخص شده برای آن گیاه را دریافت می‌کند. اگر گیاه خشک شده باشد، باز هم می‌توان آن را با داس برداشت کرد، اما هیچ سکه یا سودی به بازیکن تعلق نمی‌گیرد و تنها خانه خالی می‌شود تا دوباره قابل استفاده باشد.

5. گیاهان

15 مراحل رشد

گیاه برای رسیدن به مرحله برداشت، باید چندین مرحله رشد متوالی را پشت سر بگذارد. این مراحل و تعداد آن‌ها در [فایل تنظیمات](#) بازی، تحت پارامتری به نام growthStages تعریف شده‌اند.

16 مدت زمان هر مرحله

هر یک از مراحل رشد، مدت زمان مشخص و از پیش تعریف شده‌ای به نام stageTime دارند. گیاه باید دقیقاً همین مدت زمان را در هر مرحله باقی بماند تا شرایط ورود به مرحله بعد فراهم شود. نیازی به نمایش تایمر برای این مورد نیست.

¹⁵growthStages

¹⁶stageTime

چرخه آبیاری و هشدار خشک شدن

بلافاصله پس از اتمام زمان stageTime در یک مرحله، یک تایمر معکوس روی گیاه فعال و ظاهر می‌شود. این تایمر به بازیکن هشدار می‌دهد که چه مدت فرصت دارد تا گیاه را آبیاری کند. این پارامتر در [فایل تنظیمات](#) با نام dryoutTime مشخص شده است.

اگر بازیکن قبل از پایان تایمر، گیاه را آبیاری کند:

- گیاه با موفقیت وارد مرحله رشد بعدی می‌شود.
 - چرخه رشد (ماندن در مرحله جدید به مدت stageTime) و سپس تایمر آبیاری دوباره تکرار می‌شود.
- اگر بازیکن نتواند قبل از پایان تایمر، گیاه را آبیاری کند:
- گیاه به طور دائم خشک شده و از بین می‌رود.

پیامد نهایی خشک شدن گیاه

هنگامی که گیاه خشک می‌شود، فرآیند رشد آن پایان یافته است. بازیکن می‌تواند گیاه خشک‌شده را برداشت کند، اما این برداشت هیچ سودی برای او نخواهد داشت و صرفاً خانه‌ی آن گیاه مجدد قابل استفاده می‌شود.

رسیدن گیاه به مرحله نهایی

وقتی همه مراحل رشد طی شد، گیاه آماده برداشت می‌شود و دیگر رشد نمی‌کند و نیاز به آبیاری ندارد. در نتیجه بازیکن می‌تواند آن گیاه را برداشت کند. با این کار پاداشی به اندازه‌ی سود تعیین شده که در [فایل تنظیمات](#) با profit مشخص شده است سکه دریافت می‌کند. بر اساس اینکه گیاه بعد از برداشت چگونه عمل می‌کند، گیاهان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. گیاه پایدار: برخی از گیاهان پس از رسیدن به مرحله محصول، پس از برداشت از بین نمی‌روند. بوته آن‌ها در زمین باقی می‌ماند و برای دریافت محصول بعدی نیازی به کاشت دوباره و طی کردن تمام مراحل رشد از ابتدا نیست. در گیاهان پایدار تنها آخرین مرحله رشد پس از هر برداشت دوباره تکرار می‌شود. پس از برداشت، گیاه وارد همان مرحله پایانی می‌شود و بازیکن باید طبق روال معمول آن را در زمان مناسب آبیاری کند تا در پایان این مرحله دوباره محصول بدهد. اگر بازیکن در این مرحله گیاه را آبیاری نکند، گیاه خشک می‌شود و شکل آن تغییر می‌کند. در این حالت، گیاه از بین می‌رود و برای استفاده دوباره باید از ابتدا کاشته شود. در این بازی، آناناس یک گیاه پایدار است.
2. گیاه ناپایدار: برخی از گیاهان ناپایدار هستند به عبارتی پس از یکبار محصول دادن دیگر از بین می‌روند و خانه حاوی آن گیاه خالی می‌شود. گندم و کدو تنبل و ملون گیاهان این دسته هستند.

فایل تنظیمات

فایل تنظیماتی شامل اطلاعات اولیه بازی در اختیار شما قرار می‌گیرد. شما می‌توانید مقادیر این فایل را عوض کنید و علاوه بر موارد ذکر شده می‌توانید به آن تنظیمات جدیدی اضافه کنید. این فایل در مخزن شما در مسیر src/settings.hpp قرار گرفته است.

در بازی، تعداد زیادی پارامتر وجود دارد:

- وضعیت اولیه بازی، شامل: محدودیت زمانی بازی، نقشه اولیه بازی
- اطلاعات مربوط به گیاهان و ابزارها
- اطلاعات مربوط به انواع خانه های بازی
- و ..

وظیفه شماست که این پارامترها را به نحوی تنظیم کنید که محصول نهایی قابل بازی کردن باشد. همچنین، به منطقی بودن مقادیر خود توجه کنید. به طور مثال، بذری که هزینه بیشتری دارد و شرایط سخت‌تری دارد، سود بیشتری بدهد.

در مقادیر پارامترهای گیاهان به موارد زیر توجه کنید:

- آناناس (پایدار): قیمت بالاتر، سود بیشتر، پس از برداشت از بین نمی‌رود و با آبیاری منظم دوباره محصول می‌دهد.
- کدو تنبل (ناپایدار): قیمت متوسط، سود متوسط، پس از برداشت از بین می‌رود.
- ملون آبی (ناپایدار): قیمت متوسط، سود متوسط، پس از برداشت از بین می‌رود.
- گندم (ناپایدار): می‌تواند قیمت داشته باشد تا همواره قابل کاشت باشد؛ سود کم و مناسب شروع بازی.

نکات تکمیلی

- برای اینکه در زمان تحویل برای دستیار مربوطه مشکلی ایجاد نشود ابعاد صفحه را حداکثر $1080 * 720$ در نظر بگیرید.
- توصیه می‌شود که پروژه را از ساده به پیچیده جلو ببرید و ابتدا کلیت بازی را پیاده‌سازی کنید. به عنوان مثال می‌توانید ابتدا فقط زمین بازی و سپس حرکت کشاورز در صفحه را بنویسید. سپس در طی چند مرحله، برنامه را پیچیده‌تر کنید. همچنین روند ارزیابی شما به صورتی قسمت‌بندی شده است که حتی در صورتی که پروژه را کامل نکرده باشید، نمره مربوط به قسمت‌های کامل شده به شما تعلق بگیرد.
- دقت کنید که تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که به طور صریح در صورت تمرین ذکر نشده، بر عهده شما بوده و می‌توانید هر فرضی که می‌خواهید را پیاده‌سازی کنید.
- از آنجایی که پروژه باید به صورت چند فایل پیاده‌سازی شود، توصیه می‌شود که پروژه را از ابتدا در چند فایل پیاده‌سازی کنید و از پیاده‌سازی کل پروژه در یک فایل و سپس تبدیل آن به چند فایل خودداری کنید.
- توجه داشته باشید که در این تمرین سبک برنامه‌نویسی رویداد محور را در ساختار کد خود در نظر بگیرید.

نکات و نحوه تحویل

- می‌توانید این تمرین را در قالب گروه‌های دو نفره انجام دهید. گروهی انجام دادن این تمرین، الزامی نیست و می‌توانید به صورت تکی نیز آن را تحویل دهید. در صورتی که تمرین را به صورت گروهی انجام می‌دهید شماره دانشجویی اعضای گروه را در این [شیت](#) وارد کنید.
- توجه داشته باشید که در صورت گروهی انجام دادن تمرین، هر دو عضو گروه باید اشراف کامل روی تمرین و کد آپلود شده داشته باشند و این موضوع در تحویل تمرین در نظر گرفته می‌شود. در صورت عدم رعایت این مورد، نمره‌ای برای فردی که روی کد اشراف ندارد، در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین، هر دو نفر باید مشارکت کافی در انجام پروژه را داشته باشند؛ این موضوع از طریق `commit`-ها در گیت، بررسی خواهد شد.
- در صورت انجام تمرین به صورت گروهی، فقط یک نفر از اعضای گروه تمرین را آپلود کند.
- تحویل این تمرین در سامانه گیت‌هاب انجام می‌شود. برای انجام تمرین لطفاً از طریق [این لینک](#) وارد شوید، پس از آن یک گروه بسازید. در صورتی که قصد گروهی انجام دادن تمرین را دارید، هم‌گروهی شما نیز باید از طریق لینک عضو همان گروه شود. دقت کنید که اگر انفرادی تمرین را انجام می‌دهید نیز بایستی یک تیم بسازید. همچنین اگر هم‌گروهی شما از قبل گروه را ساخته، عضو گروه دیگری نشوید. پس از آن به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که در آنجا می‌توانید تمرین جدید را قبول کنید، پس از قبول کردن تمرین یک مخزن¹⁷ در [AP Assignments](#) برای شما ساخته می‌شود و باید کدهای خود را در آنجا قرار دهید.
- پس از انجام تمرین و بارگذاری در گیت‌هاب، کد Hash آخرین کامیت¹⁸ را به همراه شماره دانشجویی خود در سامانه ای‌لرن آپلود کنید (در خط اول شماره دانشجویی، پس از آن از `Enter` استفاده کنید و به خط بعد بروید و پس از آن Hash آخرین کامیت). نمونه متن خواسته شده در سامانه ای‌لرن (بخش `<last_commit_hash>` و `<sid>` را جایگزین کنید):

```
<sid>  
<last_commit_hash>
```

نمونه:

```
810100000  
bad8fbcdcf3b9feb371a31e0c370150aa870b18
```

- از نوشتن دو شماره دانشجویی اجتناب کنید و فقط شماره دانشجویی شخصی که آپلود را انجام داده بنویسید.

¹⁷ Repository

¹⁸ Commit

- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در آپلود یا تغییر ساختار فایل‌ها در مخزن (می‌توانید به دلخواه خود فایل اضافه کنید و ... اما اسم و ساختار فایل‌هایی که در ابتدا به شما داده می‌شود نباید تغییر کند) باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.
- پروژه شما باید به صورت چند فایل¹⁹ و با استفاده از makefile پیاده‌سازی شده باشد. دقت کنید که فایل makefile باید در صفحه اول مخزن باشد و در پوشه‌ای قرار نداشته باشد و در آن مشخص کنید که از استاندارد c++20 استفاده می‌کنید.
- سعی کنید مرحله به مرحله کد را commit کنید و از commit کردن کل کد در انتهای پروژه خودداری کنید. همچنین، پیام commit-های شما باید خوانا باشد و تغییر ایجاد شده را توضیح دهد. دقت کنید که بخشی از نمره شما را استفاده صحیح از گیت تشکیل می‌دهد. برای مطالعه در خصوص نحوه صحیح commit کردن، می‌توانید [این لینک](#) را مطالعه کنید.
- نام برنامه قابل اجرای شما باید SDV (بدون هیچ پسوندی مانند exe یا out) باشد و پس از ساخته شدن در کنار makefile قرار بگیرد (داخل پوشه‌ای فایل خروجی ساخته شده را قرار ندهید).
- حتماً فایل‌هایی که در پروژه استفاده شدند (مانند عکس، موسیقی و ...) را در مخزن قرار دهید، پروژه شما باید در سیستم دستیاران قابل اجرا شدن باشد.
- برای ایجاد رابط کاربری گرافیکی²⁰ و تمامی افکتهای برنامه خود باید از کتابخانه SFML استفاده کنید.
- در این تمرین بازی شما توسط دستیاران آموزشی آزموده می‌شود و آزمون خودکار ندارد.
- نمره هر بخش در صورت صحت عملکرد آن در بازی شما اختصاص می‌یابد و داشتن کد یک بخش که در بازی قابل آزمون نیست نمره‌ای برای شما ندارد.
- برنامه شما باید حتماً طراحی شیء‌گرا داشته باشد.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.

¹⁹ multi-file

²⁰ GUI

نمرات

- تمیزی کد

- رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و انسجام²¹
- عدم وجود کد تکراری
- رعایت دندانه‌گذاری²²
- عدم استفاده از متغیرهای گلوبال
- استفاده صحیح از متغیرهای ثابت به جای Magic Value-ها

- بازی

- پیاده‌سازی موارد ذکر شده در صورت پروژه

- طراحی

- کاهش Coupling
- رعایت Encapsulation
- طراحی مناسب چند فایلی
- استفاده از Header Guard-ها
- استفاده صحیح از Makefile
- ساختاردهی کد در قالب توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند

- گیت

- پیام‌های خوانا برای commit-ها
- Commit کردن مرحله به مرحله
- مشارکت همه اعضای گروه و اشراف کامل بر روی کد

دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

²¹ Consistency

²² Indentation